FIRE SPREAD KZ · КАЗАХСТАН

Куда пойдёт степной пожар

Прогноз выгорания на 12, 24, 48 и 72 часа: спутниковые данные, физика огня и нейросеть

Ноябрь 2026

Задача: какие клетки сгорят дальше

ВХОД · МОМЕНТ T

- что уже сгорело
- термоточки спутников
- растительность, рельеф, прошлые гари
- прогноз погоды на 3 суток

ВЫХОД · КАРТА

Вероятность сгореть для каждой клетки 500 × 500 м в окне 48 × 48 км

12 ч **24 ч** **48 ч** **72 ч**

Для сайта два режима: **прогноз реального пожара** и **симуляция «что если»** от точки возгорания.

Почему степной пожар трудно предсказать

~10 ч

медиана, за которую сгорает половина площади: большинство пожаров догорают за сутки

~1 %

клеток сцены сгорает за горизонт, поэтому «точность» бесполезна, мерим F1

51 %

площади степного пожара в среднем видит спутниковый продукт MCD64A1

Огонь в степи быстрый, а спутниковые метки неточные и запаздывают. Поэтому главная работа — собрать **точные по времени** данные.

Данные: 12 открытых источников

Что знаем	Источник	Зачем
Пожары и гари	Global Fire Atlas v2, MODIS MCD64A1	какие клетки сгорели
Термоточки	NASA FIRMS: VIIRS 375 м, MODIS 1 км	когда огонь пришёл в клетку
Эталон	экспертные контуры 4 заповедников	независимая проверка
Растительность	ESA WorldCover, MODIS NDVI	топливо и его сухость
Рельеф, барьеры	Copernicus GLO-90, OpenStreetMap	склоны, дороги, посёлки
Погода	ERA5, прогноз GFS, станции NOAA	ветер, жара, влажность
Пожароопасность	NASA GFWED (индексы FWI)	сухость топлива
Снимки	Sentinel-2, Landsat	уточнение контуров

Датасет из двух частей

A · ЗАПОВЕДНИКИ

44 пожара

Алтын-Дала, Коргалжын, Наурзум, Миргород, 2014–2023. Контур нарисован экспертом по снимку 30 м.

Роль: независимый эталон, на нём модели не учатся (393 среза).

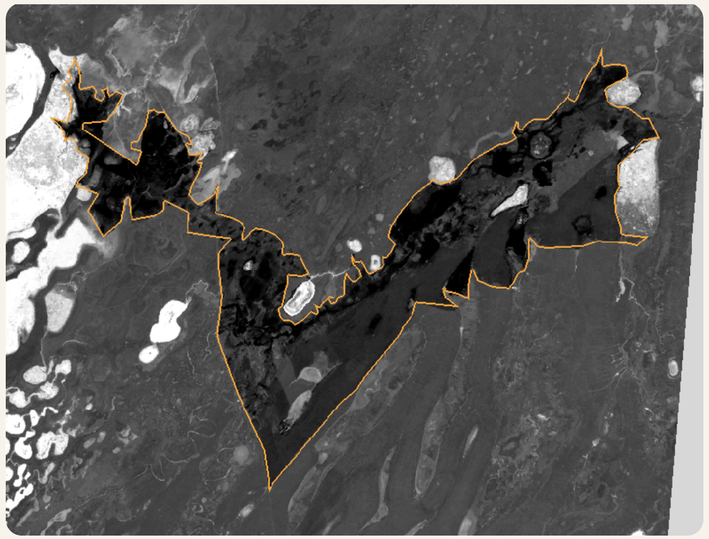
B · ВЕСЬ КАЗАХСТАН

14 247 пожаров

Global Fire Atlas + термоточки VIIRS, 2013–2024: **111 215 срезов** «пожар в момент t».

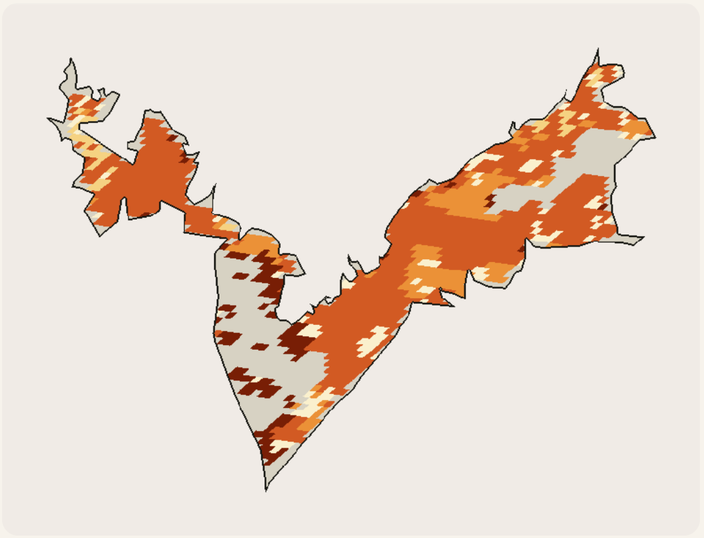
Роль: обучение, подбор и тест.

Один пожар глазами эксперта и спутника



Эксперт: снимок и контур

Sentinel-2 после пожара, гарь тёмная. Оранжевое — контур, который эксперт заповедника нарисовал по снимку 30 м.



Стандарт: MCD64A1

Видит 71 % этой гари (серое — пропуск; в среднем 51 %). Дата — только день, поэтому время идёт ступеньками.



Наш датасет

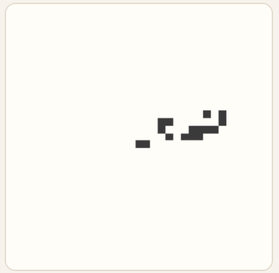
Время прихода огня по термоточкам VIIRS в каждой клетке контура: видно, как огонь шёл от очага.

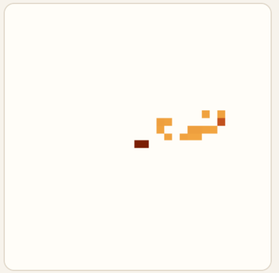
0 ч — 108 ч от возгорания

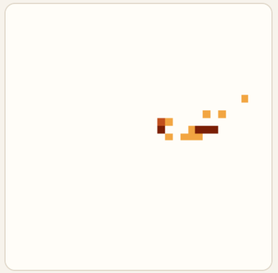
Данные · 6 · Алтын-Дала, пожар 30 июня 2019, участок 37 × 49 км

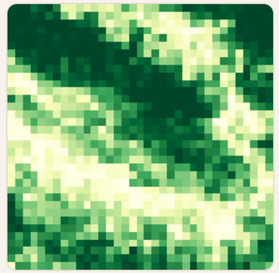
Один пример для обучения: вход и ответ

28 карт · здесь 8 из них

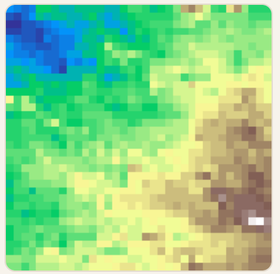

гарь сейчас

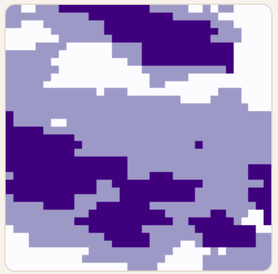

возраст гари

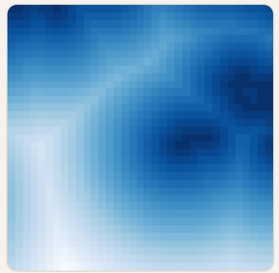

термоточки 24 ч


доля травы


NDVI


рельеф

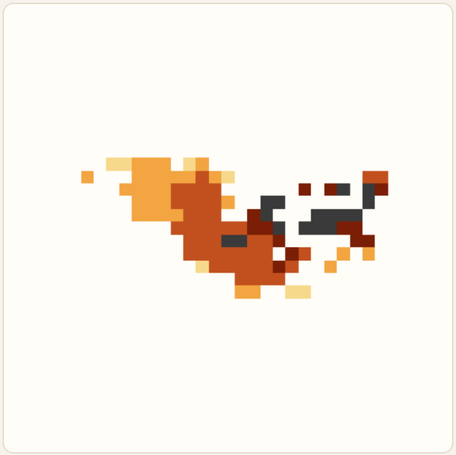

прошлые гари


до дорог

49 чисел · здесь 7

Признак	Значение
ветер, 24 ч	10,9 м/с, с ВСВ
порывы	до 22 м/с
температура	до 11 °C
влажность	от 14 %
осадки	0 мм
индекс FWI	49
пожар идёт	2 сут, 4 км²

Ответ: что сгорит



Таких примеров 111 тыс.: каждый пожар даёт срез каждые 12 часов своей жизни, сцена 96 × 96 клеток по 500 м.

Данные · 7 · пожар 3 апреля 2023, 45,36° с. ш., 75,03° в. д.; показан участок 17,5 × 17,5 км из сцены 48 × 48 км

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ НАШЕГО ДАТАСЕТА

Время прихода огня — по термоточкам, с точностью до часов

14,7 ч

ошибка суточной даты выгорания (обычный подход)



0,3 ч

ошибка по термоточкам VIIRS (наш подход)

Медиана по экспертным пожарам. Каждой клетке сохранён источник метки, и обучение доверяет точным меткам больше, чем суточным.

Честная проверка: разделение по годам

ОБУЧЕНИЕ

2013–2021

43 576 + 7 752 крупных срезов
до 4 с пожара из 96 087

ПОДБОР

2022

7 069 срезов

ТЕСТ

2023–2024

8 059 срезов, 959 пожаров

- Все пороги, веса и выбор моделей — только на 2022 году; тест открывается один раз.
- На тесте модель получает **прогноз погоды GFS**, а не фактическую погоду, как на сайте.
- Отдельно — экспертные пожары заповедников, исключённые из обучения.
- Из 111 тыс. срезов в работе ~66 тыс.: долгий пожар даёт десятки похожих срезов, поэтому берём до 4 с каждого.

Три модели: физика, нейросеть и их гибрид

Физика

знает **куда**: скорость огня от ветра, сухости, топлива и склона

U-Net

знает **где и сколько**: выучила по 12 тыс. реальных пожаров

Гибрид

объединяет обе вероятности в каждой клетке; работает на сайте

Каждая по отдельности ошибается по-своему. Вместе они дают и правильный масштаб, и правильное направление.

Физика: скорость, форма и время прихода

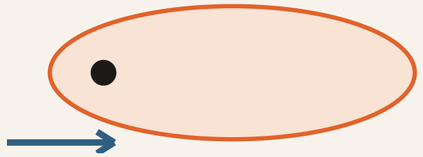
1. Скорость

Канадская система **FBP, тип O-1b** «сплошная сухая трава».

ветер + сухость (FFMC, NDVI) + склон → м/мин

2. Форма

Огонь растёт **эллипсом по ветру**: голова быстрая, тыл медленный. При ветре 8 м/с эллипс вытянут в 2,4 раза.



3. Время прихода

По **принципу Гюйгенса** каждая точка кромки — новый маленький эллипс. На сетке это кратчайший путь по 16 соседям: время = расстояние / скорость.

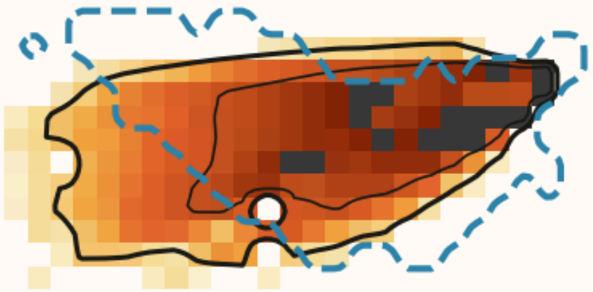
Почему FBP, а не Ротермел

Ротермел требует подробных параметров топлива (запас, плотность, теплота горения). Для Казахстана их нет — пришлось бы угадывать.

FBP O-1b создана для степной травы и берёт только ветер, сухость (FFMC) и NDVI — они есть всегда. Точность близкая, но модель проще и надёжнее.

Сильная сторона: направление по ветру верно в **93–95 %** случаев. Слабая: не знает про тушение и затухание и завышает площадь.

Что выдаёт физика: когда огонь придёт в клетку



На входе

ветер 10,9 м/с с ВСВ, сухость травы (FFMC 92), NDVI и доля травы в клетке, уклон, гарь сейчас

На выходе — карта часов

для каждой клетки: через сколько часов дойдёт огонь. Тёмное — скоро, светлое — до 4 суток. Чёрные линии — 24 и 72 ч, синий пунктир — что сгорело на деле.

В гибрид идёт

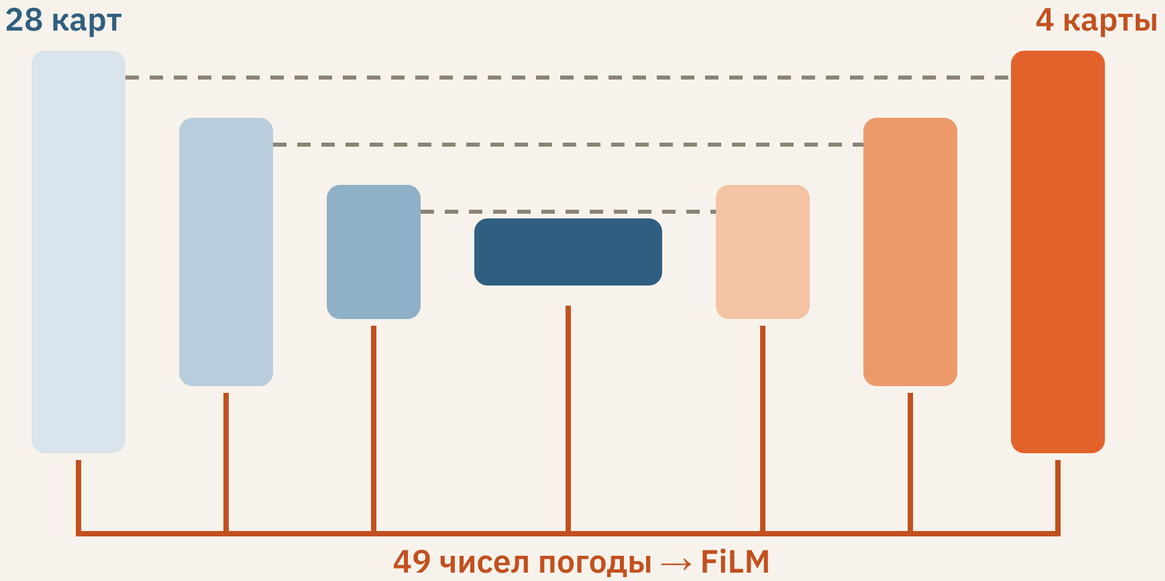
«успевает ли огонь дойти за горизонт»: log(T / h) и признак «недостижимо»

33,8 км²
по физике за 72 ч (на деле 22,8)

0,52
F1 на 72 ч

Модели · 12 · тот же пожар 3 апреля 2023, участок 17,5 × 17,5 км

Нейросеть: U-Net с погодой через FiLM



Энкодер → декодер

видит весь пожар, а skip-связи сохраняют точное положение кромки

FiLM

погода усиливает или гасит признаки в каждом блоке: сушь и ветер — «гори», дождь — «стоп»

Вложенные выходы

12 ⊂ 24 ⊂ 48 ⊂ 72 ч гарантировано архитектурой

Модели · 13 · 540 тыс. параметров, ~1 мин на эпоху на GTX 1070 Ti

Как обучали U-Net

Примеры

43 576 срезов 2013–2021 (+7 752 крупных пожаров для U-Net 2 и 4)

Ошибка

BCE (сгоревшая клетка весит в 5 раз больше) + Dice за форму пятна

Больше примеров

куски 80 × 80 клеток, повороты и отражения — вектор ветра поворачивается вместе с картой

Вход и ответ

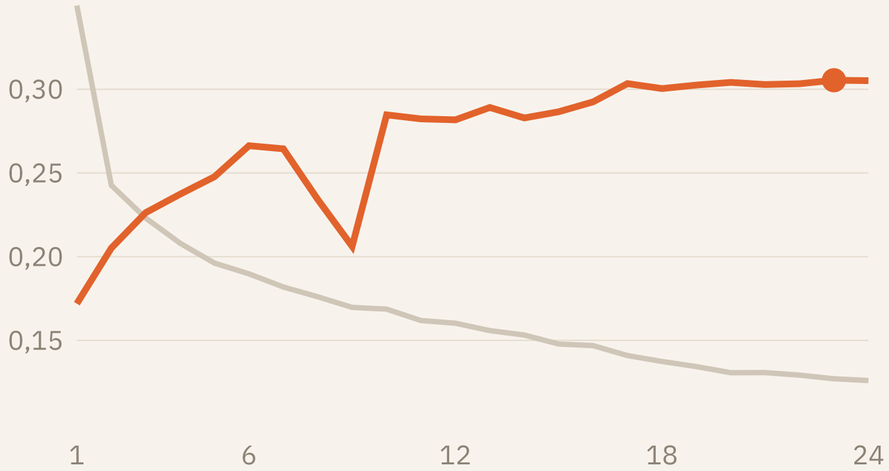
28 карт + 49 чисел погоды → 4 карты «сгорит за 12 / 24 / 48 / 72 ч»

Доверие к меткам

чем неточнее время метки, тем меньше её вес; суточная дата на 12 ч не учитывается

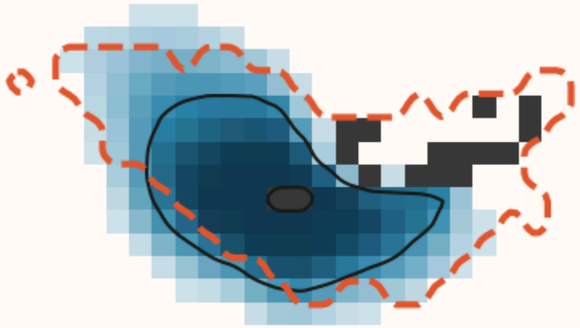
Режим

AdamW, 24 эпохи по ~70 с на GTX 1070 Ti; берём эпоху с лучшим F1 на 2022 году



F1 на 2022 году по эпохам: 0,17 → 0,31 (лучшая — 23-я). **Серая** — ошибка на обучении, она падает всё время.

Что выдаёт U-Net: вероятность сгореть



Карта вероятностей

для каждой клетки — шанс сгореть за 72 ч. Тёмно-синее — почти наверняка, чёрная линия — 50 %. Красный пунктир — что сгорело на деле.

Сильная сторона

знает по тысячам пожаров, где и сколько обычно догорает рядом с такой гарью и в такую погоду

Слабая сторона

осторожна с площадью и слабо слушает ветер: на всём тесте лишь 26 % её прогнозов роста идут по ветру

15,3 км²

за 72 ч при пороге 50 % (на деле 22,8)

0,64

F1 на 72 ч

Модели · 15 · ансамбль 4 U-Net, тот же пожар 3 апреля 2023

Гибрид: нейросеть + физика в каждой клетке

U-NET

вероятность по данным

+

ФИЗИКА

когда дойдёт огонь

=

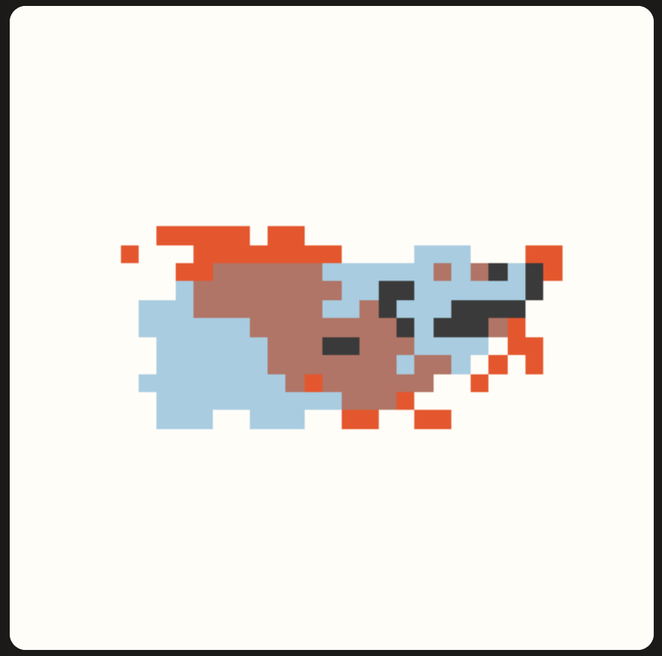
ПРОГНОЗ

вероятность сгореть

$$\text{logit } p = a \cdot \text{logit}(p \text{ U-Net}) + b \cdot \log(T / h) + c \cdot [T \text{ недостижимо}] + d \cdot \log(T / h) \cdot \text{ветер} + e$$

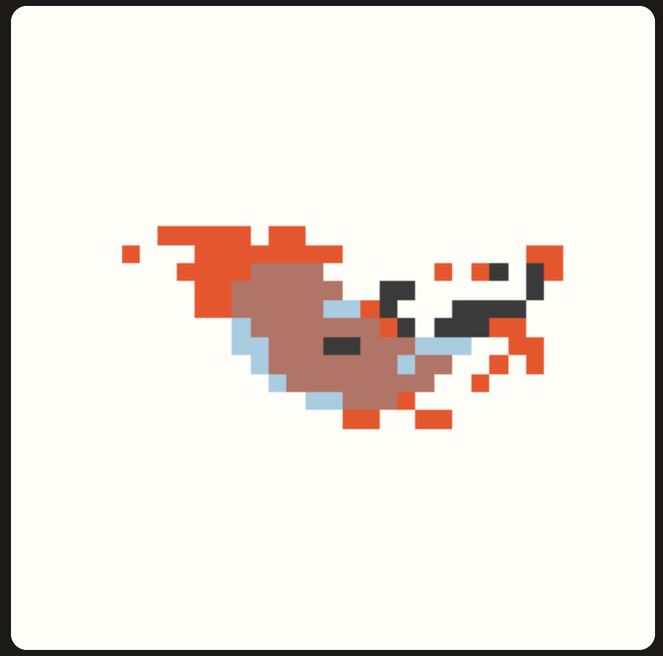
- T — время прихода огня по физике, h — горизонт; веса a…e подобраны логистической регрессией на 2022 году.
- Затем калибровка: вероятность 30 % значит «сгорает 3 клетки из 10».

Один пожар, три модели: прогноз на 72 часа



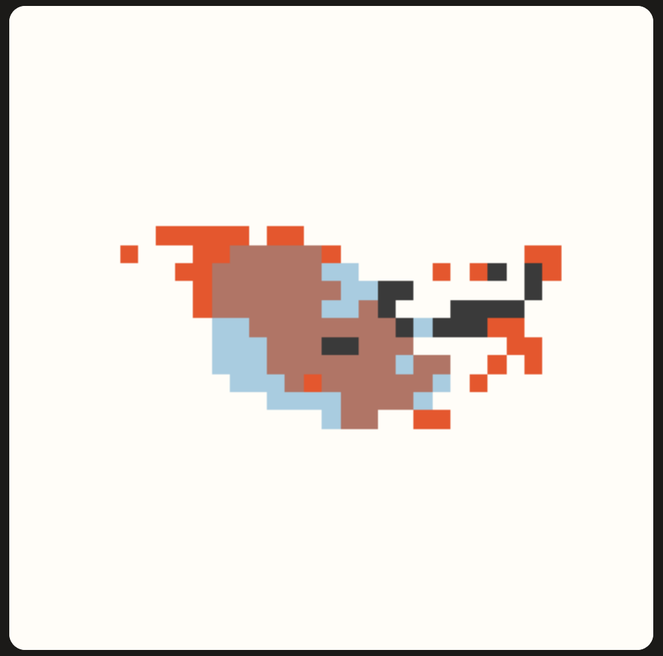
Физика • F1 0,52

33,8 км²: направление верное, площадь завышена



U-Net • F1 0,64

15,3 км²: место верное, площадь занижена



Гибрид • F1 0,69

21,8 км² при факте 22,8: лучшее из обеих

гарь на старте · сгорело, не предсказано · предсказано, не сгорело · совпало

Модели · 17 · пожар 3 апреля 2023, тест; у U-Net порог 50 %, у физики — «огонь дошёл за 72 ч»

Итоговая модель на сайте

U-Net 1
базовая, погода ERA5

U-Net 2
+ 7 752 примера крупных пожаров

U-Net 3
учится на погоде с ошибками прогноза GFS

U-Net 4
крупные пожары + ошибки прогноза

× 8 поворотов
карта и ветер поворачиваются вместе, 32 прогноза усредняются

+ физика
гибрид даёт итоговую карту вероятностей

Разные модели ошибаются в разных местах, поэтому среднее точнее любой из них. Состав ансамбля выбран на 2022 году, тест в выборе не участвовал.

Результат на тесте 2023–2024

F1 по клеткам	12 ч	24 ч	48 ч	72 ч
Ансамбль U-Net	0,264	0,251	0,295	0,311
Гибрид (на сайте)	**0,238**	**0,239**	**0,276**	**0,300**
Гибрид, допуск 1 км	0,418	0,433	0,506	0,542

- 8 059 ситуаций, 959 пожаров; погода — только прогноз GFS, как на сайте. Одна физика: 0,05–0,12.
- U-Net чуть выше по строгому F1, но направление почти не угадывает; гибрид отдаёт 1–3 пункта F1 за правильное направление.
- С допуском в 1 км F1 почти вдвое выше: основная ошибка — сдвиг кромки на 1–2 клетки.

Направление и масштаб — верно

86 %

прогнозов роста идут по ветру (72 ч). У одной нейросети — лишь 26 %, почти как случайно.

0,98

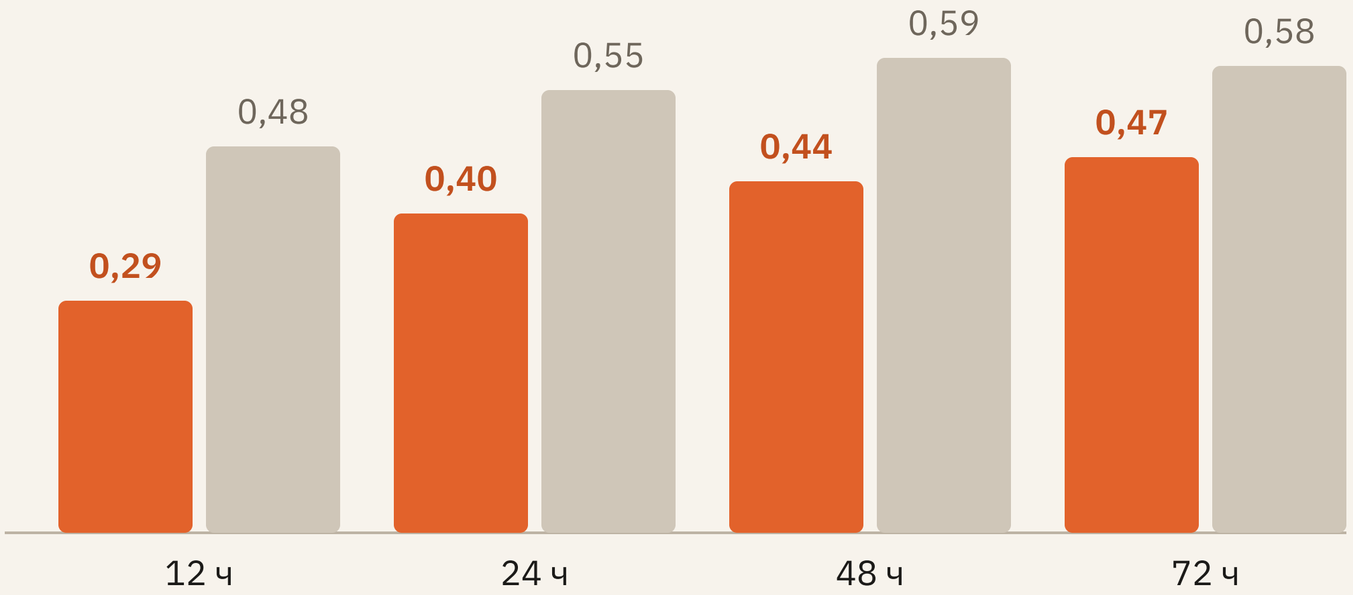
отношение площади прогноза к факту на 12–24 ч; на 48–72 ч — 1,2–1,3

0,54

F1 на 72 ч, если допустить ошибку кромки в 1 км

Негорючие участки (вода, город) не горят никогда; при штиле пожар растёт почти кругом, при ветре — вытянутым эллипсом.

Экспертные пожары: до 80 % от потолка



Оранжевый — наш гибрид на 35 пожарах заповедников, которых не было в обучении.

Серый — потолок: насколько спутниковая разметка тех же пожаров совпадает с экспертной. Выше него модель, обученная на спутниковых данных, стабильно не прыгнет.

Слабое место: площадь здесь завышена примерно в 1,9 раза.

Результаты · 21 · F1 по экспертным контурам, погода ERA5

Готово к работе на сайте

~1 с

весь запрос прогноза; почти всё время — загрузка прогноза погоды

0,3 с

весь ансамбль на обычном процессоре, без видеокарты (0,1 с на GPU)

8,6 МБ

все 4 нейросети вместе

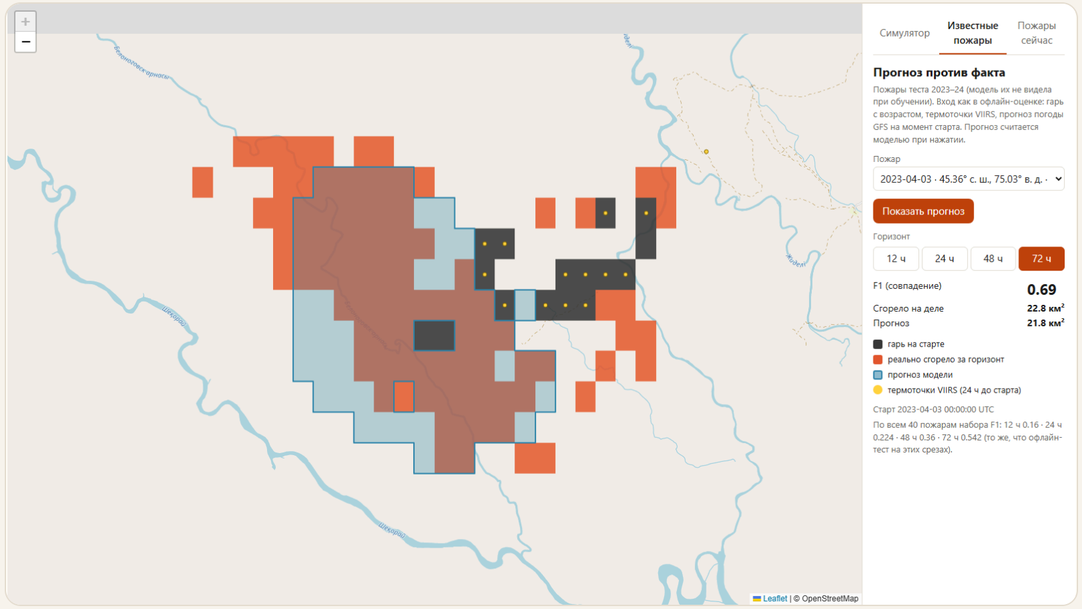
Прогноз реального пожара

текущая гарь и термоточки → карты на 12–72 ч (гибрид)

Симуляция «что если»

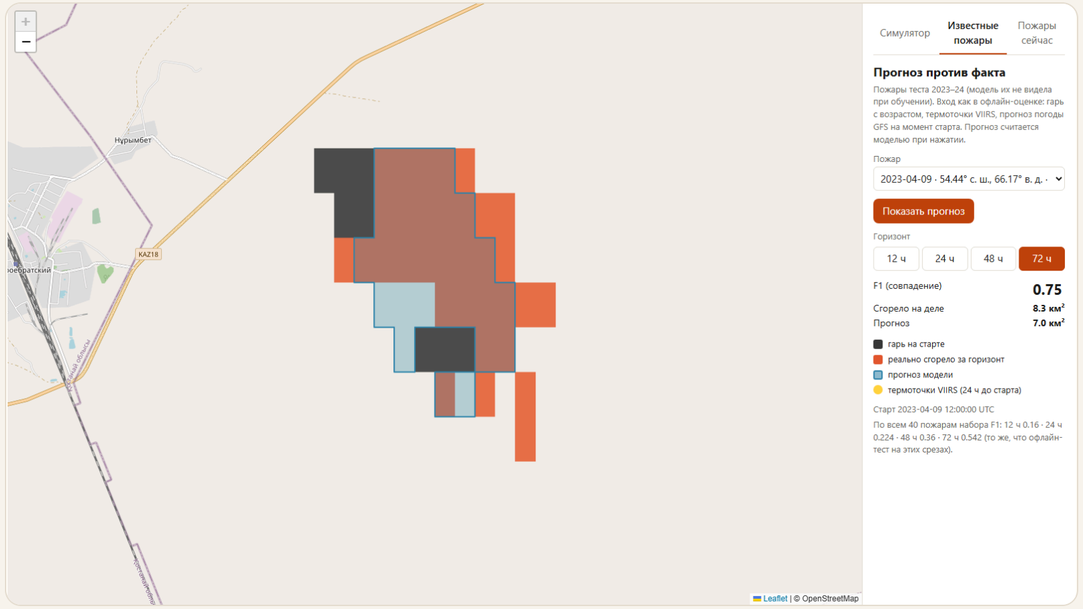
точка и свой ветер → рост огня по кадрам до 10 суток (физика, откалиброванная по данным)

Сайт: прогноз против факта



3 апреля 2023, 72 ч · F1 0,69

сгорело 22,8 км², прогноз 21,8 км²



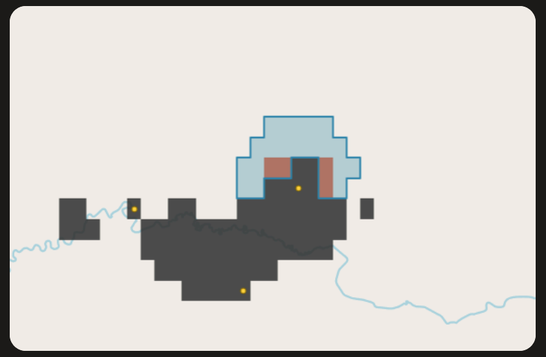
9 апреля 2023, 72 ч · F1 0,75

сгорело 8,3 км², прогноз 7,0 км²

гарь на старте · реально сгорело · прогноз модели · совпало

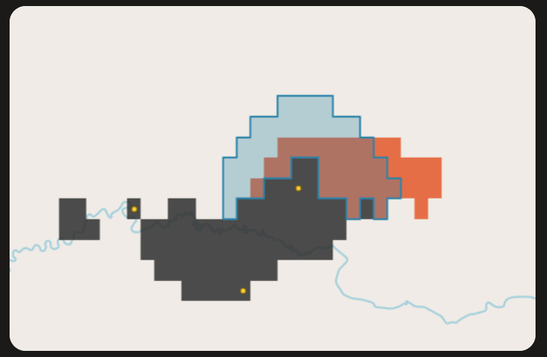
Результаты · 23 · вкладка «Известные пожары»: 40 пожаров теста 2023–24, по всем F1 на 72 ч 0,54

Один пожар: от 12 до 72 часов



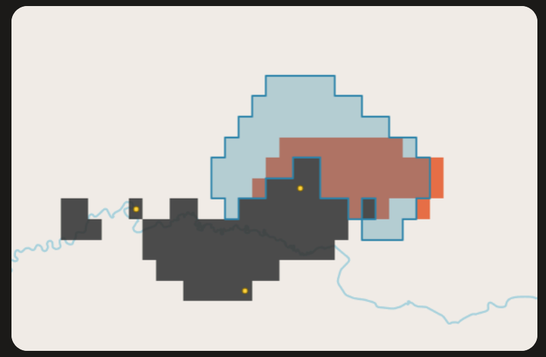
12 ч • F1 0,30

сгорело 1,0 км²
прогноз 5,8 км²



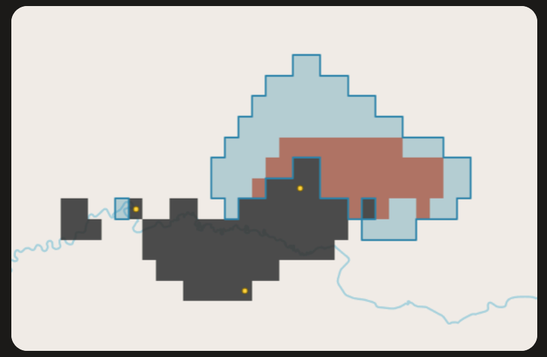
24 ч • F1 0,60

сгорело 8,3 км²
прогноз 11,0 км²



48 ч • F1 0,57

сгорело 8,3 км²
прогноз 18,0 км²



72 ч • F1 0,54

сгорело 8,3 км²
прогноз 22,5 км²

Направление модель угадала: огонь пошёл на север у восточного края старой гари. Но пожар остановился через сутки, а прогноз продолжал расти — отсюда завышение площади на 48–72 ч.

Результаты · 24 · пожар 1 октября 2024, 44,88° с. ш., 70,62° в. д.; скриншоты сайта

Итог

ЧТО СДЕЛАНО

- датасет 111 тыс. ситуаций с временем прихода огня по термоточкам
- гибрид «нейросеть + физика»: верный масштаб и направление
- до 80 % от потолка на экспертных пожарах
- сервер для сайта: ответ за ~1 с

ЧТО ДАЛЬШЕ

- калибровка площади по типу растительности
- модель «вырастет ли пожар» перед «куда»
- обучение на точных контурах со снимков
- кэш погоды: ответ быстрее в 5–10 раз